

Oznaka zadatka: 44, Datum: 14.9.2022.

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{1 + \ln x}{1 - \ln x}$
2. (15 poena) U kakvoj su kauzalnoj vezi linearna nezavisnost vrsta kvadratne matrice i vrednost njene determinante?
3. (15 poena) Navesti definiciju monotone funkcije i dokazati osnovne teoreme koje se na nju odnose.
4. (15 poena) Šta znači da red konvergira? Navesti i dokazati dve Košijeve (A. Cauchy) teoreme koje se odnose na konvergenciju redova.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int x^2 \cos x dx$
6. (10 poena) Izračunati $\iint_D xy dx dy$ po oblasti D ograničenom lukom krive $x^2 + y^2 + 45 = 14x$ u IV kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 3x^2 - 2x\sqrt{y} + y - 8x$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = 2x + 3y$ uz uslov $4x^2 + 9y^2 = 72$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $9y_{t+2} - 9y_{t+1} + 2y_t = 2$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -1$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'' + 17y' + 72y = e^{-8x} - 9x$
11. (10 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra a diskutovati i rešiti sistem jednačina

$$\begin{array}{rclcl} ax & + & ay & + & (a+1)z & = & a \\ ax & + & ay & + & (a-1)z & = & a \\ (2a+1)x & + & 2ay & + & (3a+2)z & = & a+1 \end{array}$$

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih jednačina

$$\begin{array}{rclcl} 7x & + & 2y & + & z & = & 4 \\ 7x & + & 4y & + & 2z & = & 6 \\ 14x & + & 4y & + & 4z & = & 9 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = \ln(\operatorname{tg} x)$

Želimo Vam uspeh na ispitu!